LAPORAN PRAKTIKUM

BASIS DATA I

MODUL 2

Perancangan Basis Data

Disusun oleh :

ZAINIL MUSTHOFA RADAM 2510817310013

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

MARET 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA I
MODUL 2

Laporan Praktikum Basis Data I Modul 2 : perancangan basis data ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Basis Data I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Pelaku Praktikum	:	Zainil Musthofa Radam
NIM	:	2510817310013

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Rizki Adhitiya Maulana	Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.
NIM. 2410817110014	NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

SOAL 1 1

SOAL 2 2

SOAL 3 7

SOAL 4 8

DAFTAR TABEL

Table 1 Atribut dan Keterangannya pada Data_Nasabah 2
Table 2 Atribut dan Keterangannya pada Akun_Nasabah 3
Table 3 Atribut dan Keterangannya pada Cabang_Bank 4
Table 4 Atribut dan Keterangannya pada Data_Transaksi 5
Table 5 Contoh Kardinalitas Relasi Antar Entitas 7
Table 6 Kardinalitas Relasi Antar Entitas 7
Table 7 Contoh Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung 8
Table 8 Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Atribut dan Keterangannya pada Data_Nasabah..... 3
Gambar 2 Atribut dan Keterangannya pada Akun_Nasabah..... 4
Gambar 3 Atribut dan Keterangannya pada Cabang_Bank 5
Gambar 4 Atribut dan Keterangannya pada Data_Transaksi 6
Gambar 5 Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung 9

SOAL 1

Tentukan 4 (empat) entitas yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan pada studi kasus

PENYELESAIAN

Pemodelan data ini menetapkan empat entitas fundamental sebagai representasi objek utama dalam ekosistem perbankan:

- Data_Nasabah: Subjek hukum atau individu yang terdaftar sebagai pemilik layanan perbankan.
- Akun_Nasabah: Instrumen deposit atau rekening simpanan yang dikelola lembaga keuangan.
- Cabang_Bank: Kantor fisik atau unit kerja tempat administrasi pembukaan rekening dilakukan.
- Data_Transaksi: Catatan kronologis mengenai aktivitas mutasi dana pada setiap akun.

Penetapan empat entitas utama yang terdiri dari Nasabah, Akun, Cabang, dan Transaksi merupakan langkah fundamental dalam membangun struktur basis data perbankan yang terintegrasi. Pemilihan entitas ini didasarkan pada kebutuhan untuk memetakan hubungan antara subjek hukum (Nasabah) dengan objek layanan (Akun) serta lokasi administrasi (Cabang).

Pencatatan riwayat aktivitas keuangan secara sistematis melalui entitas Transaksi menjamin transparansi data dan akurasi histori perbankan. Seluruh entitas tersebut membentuk satu kesatuan ekosistem data yang mampu mengakomodasi skema kepemilikan bersama (*joint account*) maupun operasional multi-cabang secara efektif.

SOAL 2

Tentukan atribut dari masing-masing entitas pada nomor 1 beserta keterangan penggunaan atribut, tipe data dan ukuran data yang tepat

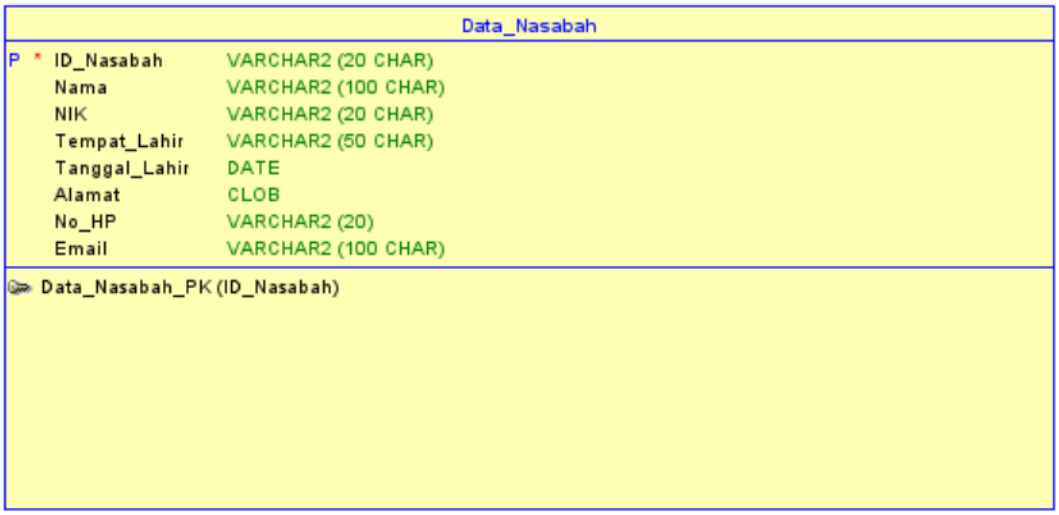
PENYELESAIAN

Berikut adalah daftar atribut untuk masing-masing entitas beserta keterangan, tipe data, dan ukuran yang sesuai:

Table 1 Atribut dan Keterangannya pada Data_Nasabah

Atribut	Keterangan	Tipe Data	Ukuran
ID_Nasabah	Kode unik yang digunakan sebagai identitas nasabah	VARCHAR	20
Nama	Nama lengkap yang dimili ki nasabah	VARCHAR	100
NIK	Nomor induk resmi untuk keperluan verifikasi administrasi.	VARCHAR	20
Tempat_Lahir	kabupaten asal nasabah buat ngelengkapi biodata.	VARCHAR	50
Tanggal_Lahir	Data kapan nasabah lahir untuk batasan umur pengguna layanan.	DATE	-
Alamat	Alamat tempat tinggal nas abah sesuai KTP	CLOB	-
No_HP	Nomor handphone yang aktif atau yang dapat dihubungi	VARCHAR	20

Email	Alamat email yang aktif atau yang dapat digunakan	VARCHAR	100

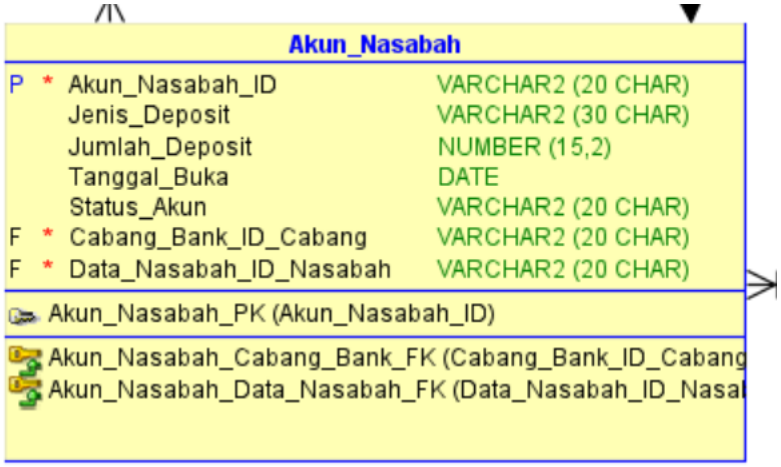


Gambar 1 Atribut dan Keterangannya pada Data_Nasabah

Table 2 Atribut dan Keterangannya pada Akun_Nasabah

Atribut	Keterangan	Tipe Data	Ukuran
Akun_Nasabah_ID	Kode unik untuk identitas setiap akun simpanan	VARCHAR	20
Jenis_Deposit	Jenis deposit yang dilakukan nasabah	VARCHAR	30
Jumlah_Deposit	Nilai nominal uang yang tersimpan dan tersedia di dalam rekening nasabah.	DECIMAL	15,2
Tanggal_Buka	Tanggal pembukaan akun deposit	DATE	-
Status_Akun	Status akun dari deposit	VARCHAR	20
ID_Cabang_Bank (FK)	Relasi dari tabel Cabang_Bank.	VARCHAR	20

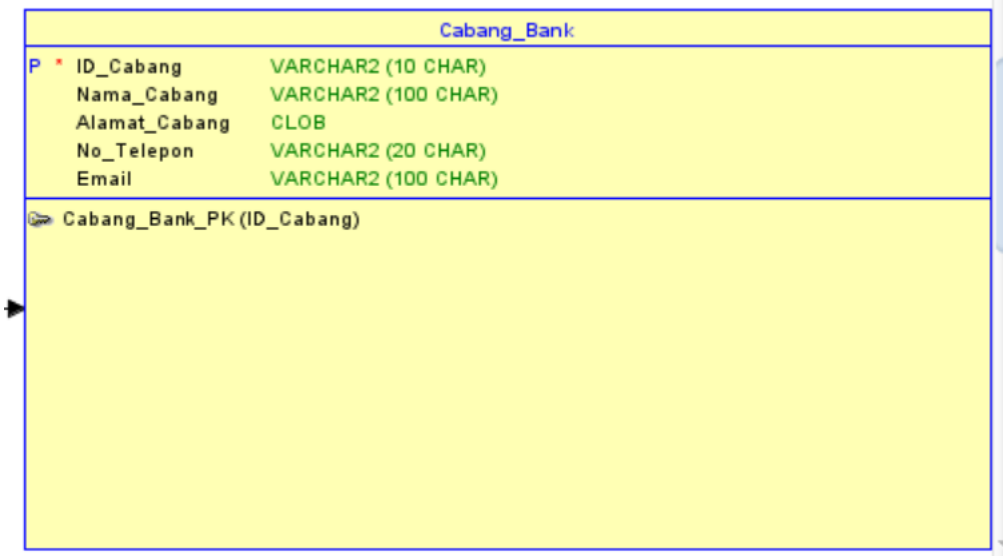
ID_Data_Nasabah (FK)	Relasi dari tabel Data_Nasabah	VARCHAR	20



Gambar 2 Atribut dan Keterangannya pada Akun_Nasabah

Table 3 Atribut dan Keterangannya pada Cabang_Bank

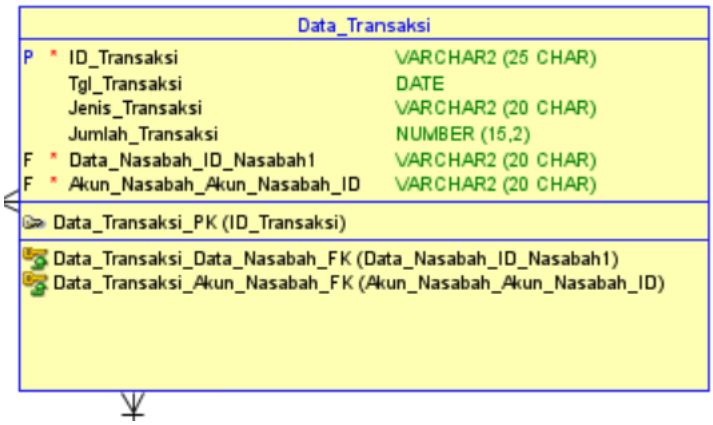
Atribut	Keterangan	Tipe Data	Ukuran
ID_Cabang(PK)	Kode unik identitas dari cabang bank	VARCHAR	10
Nama_Cabang	Nama resmi dari cabang bank	VARCHAR	100
Alamat_Cabang	Alamat lengkap lokasi bank	TEXT	-
No_Telepon	Nomor telepon resmi dari cabang bank yang bisa digunakan untuk layanan nasabah	VARCHAR	20
Email	Alamat email dari cabang bank untuk korespondens	VARCHAR	100



Gambar 3 Atribut dan Keterangannya pada Cabang_Bank

Table 4 Atribut dan Keterangannya pada Data_Transaksi

Atribut	Keterangan	Tipe Data	Ukuran
ID_Transaksi(PK)	Kode untuk identitas setiap transaksi	VARCHAR	25
Tgl_Transaksi	Tanggal transaksi oleh nasabah	DATE	-
Jenis_Transaksi	Jenis dari transaksi yang dilakukan	VARCHAR	20
Jumlah_Transaksi	Besar nominal uang yang ditransaksikan	DECIMAL	15,2
ID_Data_Nasabah(FK)	Relasi dari tabel Data_Nasabah	VARCHAR	20
ID_Akun_Nasabah (FK)	Relasi dari tabel Akun_Nasabah	VARCHAR	20



Gambar 4 Atribut dan Keterangannya pada Data_Transaksi

SOAL 3

Tentukan kardinalitas relasi antar entitas dengan mengisikan pada matriks relasi berikut:

Table 5 Contoh Kardinalitas Relasi Antar Entitas

	Entitas 1	**Entitas 2**	**Entitas 3**	**Entitas 4**
Entitas 1	Akan ada			
Entitas 2	Jadi			
Entitas 3				
Entitas 4				

PENYELESAIAN

Berikut adalah hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya (kardinalitas) yang ada dalam basis data tersebut:

Table 6 Kardinalitas Relasi Antar Entitas

	Data_Nasabah	**Akun_Nasabah**	**Cabang_ Bank**	**Data_ Transaksi**
Data_ Nasabah	-	1:N	-	1:N
Akun_ Nasabah	N : 1	-	N : 1	1:N
Cabang_ Bank	-	1:N	-	-
Data_ Transaksi	N:1	N : 1	-	-

SOAL 4

Tentukan keterangan relasi, atribut yang menjadi penghubung antar entitas sesuai dengan kardinalitas yang ditentukan pada matriks relasi soal nomor

Table 7 Contoh Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung

Keteraangan Relasi	**Tabel Utama**	**Tabel Kedua**	**Atribut Penghubung (Foreign Key)**

Contoh :

Keterangan Relasi : Entitas A memiliki Entitas B

Tabel Utama : Entitas A

Tabel Kedua : Entitas B

Atribut Penghubung : Atribut 1.A di Entitas A

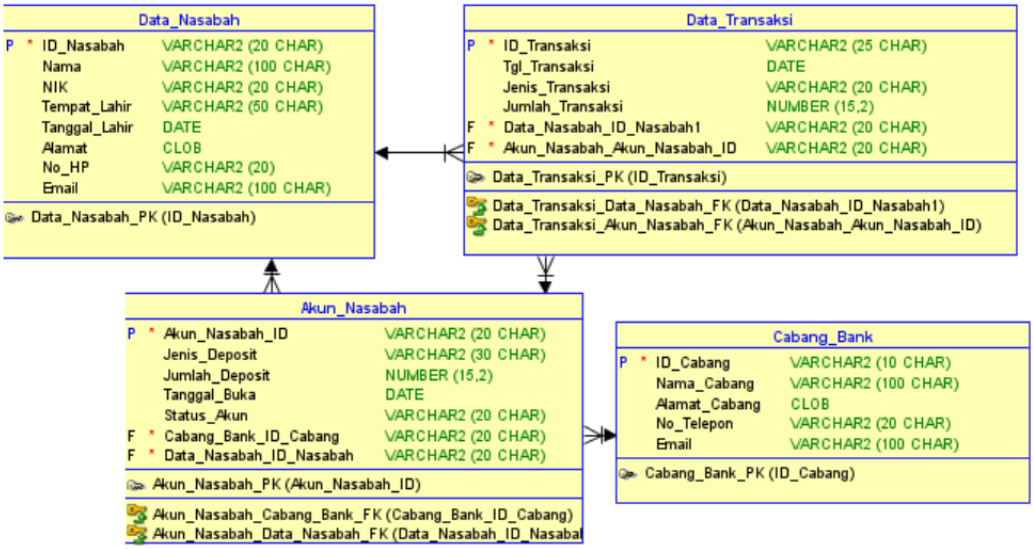
PENYELESAIAN

Berdasarkan kardinalitas yang telah ditentukan pada soal nomor 3, berikut adalah keterangan dari masing-masing relasi beserta atribut yang menjadi penghubung antar entitas:

Table 8 Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung

Keterangan Relasi	Tabel Utama	Tabel Kedua	Atribut Penghubung (Foreign Key)
Data_Nasabah memiliki Akun_Nasabah (1:N)	Data_Nasabah	Akun_Nasabah	ID_Data_ Nasabah di tabel relasi Akun_Nasabah

Data_Nasabah memiliki Data_Transaksi	Data_Nasabah	Data_Transaksi	ID_Data_ Nasabah di tabel relasi Data_Transaksi
Akun_Nasabah memiliki Data_Transaksi (1:n)	Akun_Nasabah	Data_Transaksi	ID_Akun_ Nasabah di tabel relasi Data Transaksi
Akun_Nasabah memiliki Cabang_Bank (n:1)	Cabang_Bank	Akun_Nasabah	ID_Cabang di tabel relasi Akun_Nasabah



Gambar 5 Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung